

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) DIGITAL
SAYEMBARA GREEN-CAMPUS: ECO-GAZEBO SMA ARTEMIS

Mata Pelajaran: Fisika - Energi Terbarukan

Kelas / Semester: X / Genap

Hari / Tanggal:

Alokasi Waktu: 2 x 45 Menit

Metode: Dilemma-STEAM & AI-Assisted Learning

Identitas Kelompok:

Nama Kelompok: _____

Zona Pilihan: [Surya / Angin / Air]

Nama Anggota Kelompok:

1. _____
2. _____
3. _____

BAGIAN 1: IDENTIFIKASI DILEMA & ATURAN

Misi Utama Kelompok: Membangun sebuah Charging Station Eco-Gazebo di taman sekolah dengan output daya minimal 1.000 Watt menggunakan Pagu Anggaran Maksimal Rp2.500.000. Namun, kalian tidak boleh hanya fokus pada angka! Setiap zona memiliki tantangan lingkungan (dilema) yang wajib kalian selesaikan secara bijak.

Bacalah Dilema Zona Pilihan Kelompokmu di Bawah Ini:

- a. **ZONA MATAHARI/SURYA:** Atap gazebo luas dan cocok dipasang panel surya. Namun, lokasinya tertutup bayangan pohon beringin tua yang rindang. Apakah kalian tega memotong cabang pohon beringin teduh kesayangan warga sekolah demi mendapatkan sinar matahari penuh?
- b. **ZONA ANGIN:** Di dekat lapangan anginnya sangat kencang, cocok dipasang kincir angin mini. Namun, lokasinya tepat berada di samping jendela kelas X-2 yang sedang belajar. Jika kincir angin kalian menimbulkan kebisingan, konsentrasi belajar mereka pasti terganggu.
- c. **ZONA AIR:** Selokan di belakang sekolah memiliki aliran air yang sangat deras dan potensial. Namun, selokan tersebut sering mampet karena sampah plastik jajanan. Jika kincir air kalian terhambat sampah dan macet, air selokan bisa meluap dan membanjiri sekolah.

Pertanyaan Analisis Awal Kelompok:

1. Apa tantangan/dilema nyata (sosial atau lingkungan) yang dihadapi kelompokmu di zona pilihan tersebut?

Jawaban:

2. Tuliskan dugaan/hipotesis awal kelompokmu mengenai cara mengatasi dilema tersebut tanpa harus membatalkan proyek pembangkit energi sekolah!

Jawaban:

BAGIAN 2: GERBANG TANTANGAN AI

Buka ruang chat dengan AI Consultant SMA Artemis, sebutkan zona pilihan kelompokmu, lalu catat Data Mutlak Alam yang diberikan oleh AI di bawah ini sesuai zona yang dipilih.

Data Mutlak Alam dari AI: _____

Rumus panduan:

$$\begin{aligned}\text{Zona Air: } P &= \rho \cdot Q \cdot g \cdot h \cdot \eta \\ \text{Zona Angin: } P &= \frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot \eta \\ \text{Zona Surya: } P &= I \cdot A \cdot \eta\end{aligned}$$

BAGIAN 3: JURNAL SIMULASI OPTIMASI DESAIN

Setelah AI menampilkan tabel pricelist, lakukan analisis dan coret-coretan hitungan manual terlebih dahulu sebelum mengetik kode ke AI! Ingat, kalian hanya memiliki 3 kali kesempatan (3 Token) uji coba.

- Percobaan 1 (Token 1/3)

Rencana 3 Kode Komponen:

Hasil Evaluasi dari AI Consultant:

Status Proposal: LOLOS / GAGAL

Daya Bersih (P): _____ Watt

Total Biaya: Rp _____

Efisiensi Alat Total (η): _____ %

Saran _____ Perbaikan _____ dari AI: _____

- Percobaan 2 (Token 2/3)

Rencana 3 Kode Komponen:

Hasil Evaluasi dari AI Consultant:

Status Proposal: LOLOS / GAGAL

Daya Bersih (P): _____ Watt

Total Biaya: Rp _____

Efisiensi Alat Total (η): _____ %

Saran _____ Perbaikan _____ dari AI: _____

- Percobaan 3 (Token 3/3)

Rencana 3 Kode Komponen:

Hasil Evaluasi dari AI Consultant:

Status Proposal: LOLOS / GAGAL

Daya Bersih (P): _____ Watt

Total Biaya: Rp _____

Efisiensi Alat Total (η): _____ %
 Saran _____ Perbaikan _____ dari _____ AI: _____

Gambarkan sketsa tata letak bangunan Eco-Gazebo beserta peletakan komponen teknologinya (misal: posisi saringan sampah/tiang panel surya/redam bising), kemudian unggah di collaborate board beserta data-datanya!

BAGIAN 4: PENGAJUAN PROPOSAL FINAL

Ambil data terbaik dari hasil simulasi di atas, lalu lengkapi draf proposal final berikut.

1. Spesifikasi Final Alat yang Diajukan:

Pilihan Zona: _____

Kombinasi Kode:

Daya Akhir yang Dihasilkan: _____ Watt

Total Pengeluaran Modal: Rp _____

Efisiensi Alat Total: _____ %

2. Rasio Efisiensi Biaya Akhir Kelompokmu:

Rumus: Rasio = (Daya / Total Biaya) x 1000

Hitungan: Rasio = (_____ / _____) x 1000 = _____ Watt per Rp1.000

3. Pertandingan Solusi Utama:

Jelaskan mengapa Kepala Sekolah harus memilih desain kelompok kalian dengan mempertahankan argumen dari 3 sudut pandang berikut:

- Sisi Fisika (Sains): Bagaimana kombinasi komponen kalian menghasilkan daya yang optimal?
- Sisi Ekonomi: Bagaimana efisiensi anggaran Rp2.500.000 yang kalian lakukan?
- Solusi Dilema Lingkungan: Apa tindakan rekayasa nyata yang kelompokmu lakukan untuk mengatasi masalah khusus di zonamu? (Contoh: Apakah membuat jaring penyaring sampah di selokan? Menggunakan teknologi peredam bising/tiang tinggi untuk angin? Atau rekayasa posisi panel agar tidak memotong pohon?)

• Draf _____ Argumen _____ Kelompok: _____
